

# SISTEMA EDDIE: Lectura Aumentada y Consistencia de Datos

---

## 1. Introducción al Sistema EDDIE

El sistema EDDIE (Enhanced Digital Document Interface for Education) combina visión computacional, reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y seguimiento ocular (eye tracking) para asistir a estudiantes con dificultades lectoras.

## 2. Módulo de Consistencia de Datos (DigitalDocSync)

Para mantener sincronizados el documento físico y el PDF digital, el sistema extrae las coordenadas geométricas exactas (QuadPoints y Bounding Boxes) de cada palabra y línea de texto.

## 3. Mapeo de QuadPoints

Un QuadPoint define un cuadrilátero orientado en el espacio del documento PDF mediante 8 valores:

(x\_top\_left, y\_top\_left, x\_top\_right, y\_top\_right, x\_bottom\_left, y\_bottom\_left, x\_bottom\_right, y\_bottom\_right).

Esto permite aplicar anotaciones de resaltado consistentes incluso en textos justificados o rotados.

## 4. Procesamiento en Tiempo Real

Cuando el usuario enfoca su mirada (eye tracking dwell) o marca con un lápiz óptico, el módulo OCR asocia el texto reconocido con las coordenadas QuadPoints del PDF original, asegurando consistencia entre el texto físico y digital.